VIII კლასი

1. $ax^2+bx+1=0$ კვადრატულიგანტოლებისფესვებია -2 და 5 .იპოვეთ b .

ა)3/10 ბ)-3/10 გ)-1/10დ)1/10 ე)3 ვ)-3

2. ტრაპეციის ფუძეებია a და b.იპოვეთ ფუძის პარალელური მონაკვეთის სიგრძე, რომლის ბოლოები ფერდებზე მდებარეობს და ტრაპეციას ორ მსგავს ტრაპეციად ყოფს

ა) $|a-b|$; ბ) $\frac{2ab}{a+b}$; გ) $\sqrt{ab}$; დ) $\frac{a+b}{2}$; ე) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$;ვ) $|a^2-b^2|$

3. ტოლფერდა ტრაპეციის დიდი ფუძის სიგრძე 1,5-ჯერ მეტია მისი მცირე ფუძის სიგრძეზე.რისი ტოლია ტრაპეციის მახვილი კუთხის სინუსი, თუ მისი დიაგონალი ამავე დროს ამ კუთხის ბისექტრისაა.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{18}$ გ) $\frac{\sqrt{15}}{4}$ დ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ე) $\frac{1}{6}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

4. ჩაწერეთ ოროობით სისტემაში 199.

ა) 10000001 ბ) 11000111 გ) 10010101 დ)1000001 ე) 1010101 ვ) 1010111

5. ABC სამკუთხედში AB =7; BC =10; AC=12. ცნობილია რომ მის მსგავს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედში ერთ-ერთი გვერდი მეორეზე 10 სმ-ით მეტია. რა უმცირესი პერიმეტრი შეიძლება ჰქონდეს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედს?

58; ბ) 87; გ) 116; დ) 145; ე) 48; ვ) 126;

6. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის გააჩნია განტოლებას $(a^2-6a+8)x^2+(a^2-4)x+10-3a-a^2=0$ ორზე მეტი რაოდენობის ამონახსნი?

ა) 4; ბ) -2; გ) 2; დ) -4; ე) 1; ვ) -1;

7. ფუნქცია განსაზღვრულია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე. ცნობილია, რომ f(x)=0 განტოლებას გააჩნია 5 ფესვი, რომელთაგან სამი დადებითია, ხოლო 2 უარყოფითია. სულ რამდენი ფესვი გააჩნია f(|x|)=0 განტოლებას?

ა) 3 ; ბ) 5; გ) 6; დ) 8; ე)10 ვ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან.

8. $\frac{2|a|^3+a^3}{|a|^3-a^3}=0,5$განტოლების ამნახსნთა სიმრავლეა:

ა) -1; ბ) $(-\infty;0)$ გ) $a\in R$ დ) $(0;+\infty)$ე) $a\in\varnothing$ ვ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან.

7. $Y=X^2+4X-6$ და $Y=2X+2$ ფუნქციების გრაფიკები ერთმანეთს კვეთს A და B წერტილებში. რას უდრის AB მონაკვეთის სიგრძე.

ა) $6\sqrt{3}$ბ) $2\sqrt{5}$ გ) 6 დ) $16\sqrt{2}$ე) $4\sqrt{6}$ვ) $6\sqrt{5}$

8.იპოვეთ $\sqrt{5-x}+\sqrt{x^2+4}=2$ განტოლებისამონახსნი:

ა) -1; ბ) 0 გ) $a\in R$ დ) 5 ე) $a\in\varnothing$ ვ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან.

9. იპოვეთ k თუ $3x^2+2kx+10$ კვადრატული სამწევრი იშლება ნამრავლად $(x+2)(3x+3c)$, სადაც k და c უცნობი რიცხვებია.

ა) 3,4 ბ) 5 გ)5,5დ)2 ე)6 ვ)3,6

10. პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეებია 6 და 12, ხოლო ერთი გვერდი მეორეზე ერთით მეტია. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა) $24\sqrt{3}$ ბ) 42 გ) 36 დ) 38ე)44 ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი.

11. aპარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის ეხება y+3=xწრფე $(x+1)^2+(y+2)^2=a$ წრეწირს?

ა)0 ბ) 1გ)2დ)3 ე)4 ვ)5

12. სამი რიცხვითი მონაცემში მედიანა უმცირეს მონაცემზე 5-ით მეტია, ხოლო უდიდეს მონაცემზე 9-ით ნაკლები. რამდენით მეტია ამ მონაცემების საშუალო მათ მედიანაზე?

ა)0,5 ბ) 1 გ)$2\frac{3}{4}$ დ)$3\frac{1}{2}$ ე)2 ვ)$1\frac{1}{3}$

13. ტოლფერდა ტრაპეციის შუახაზი არის 15, ხოლო სიმაღლეა 8. იპოვეთ დიაგონალი.
ა)18 ბ) 21 გ)16 დ)12 ე)17 ვ)25

14. შეადგინეთ კვადრატული განტოლება, რომლის ფესვებია $\frac{1-\sqrt{5}}{4}$ და $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$
ა)x^2+x+1 ბ)$4x^2-2x-1$ გ)$2x^2+x-1$ დ)x^2-x+1 ე)4^2x^2+4x-1 ვ)x^2-x-4

15. მართკუთხედის გვერდებია 3სმ და 5სმ. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროები მოცემული მართკუთხედის გვერდების შუაწერტილებია.
ა)$2\sqrt{34}$ ბ) 15 გ) 8 დ)$9\sqrt{2}$ ე) $\sqrt{47}$ ვ)$\sqrt{29}$

16. იპოვეთ P(-2;2) წერტილის სიმეტრიული წერტილი x+3y-6=0 წრფის მიმართ.
ა) (-3;2) ბ) (-1,6; 3,2) გ)(1;3) დ) (4;4) ე)(5;2) ვ) (-3;-5)

17. შეადგინეთ წრეწირის განტოლება, თუ მისი ერთ-ერთი დიამეტრის ბოლოებია წერტილები A(4;5) და B(-2;1)
ა) $(x+1)^2+(y-2)^2=6$ ბ)$(x-1)^2+(y-3)^2=13$ გ)$(x-1)^2+(y-1)^2=5$ დ) $(x-6)^2+(y-1)^2=17$ ე)$(x-1)^2+(y-4)^2=13$ ვ)$(x+1)^2+(y+2)^2=10$

18. სამკუთხედ ABC-ში $\angle A=30°$, $\angle B=45°$ და AC+BC=$18\left(1+\sqrt{2}\right)$. იპოვეთ BC გვერდის სიგრძე.
ა) 9; ბ) $9\sqrt{2}$; გ) 18; დ) $18\sqrt{2}$; ე) $12\sqrt{2}$; ვ) $6\sqrt{3}$.

19. ამოხსენით უტოლობა $|2x-1|<|x|$
ა) $(\frac{1}{3};+\infty)$ ბ) $(-\infty;1)$ გ)$(\frac{1}{3};\ 1)$ დ) $(\frac{1}{2};1)$ ე) (3;4) ვ) (0;0,5)

20. შეადგინეთ იმწრეწირის განტოლება, რომელიც ეხება საკორდინატო ღერძებს და გადის (1;2) წერტილზე.
ა) $(x+1)^2+(y-2)^2=2$ ბ)$(x-2)^2+(y-1)^2=3$ გ)$(x+2)^2+(y-4)^2=5$ დ)$(x+1)^2+(y+2)^2=2$ ე) $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ ვ)$(x-1)^2+(y-1)^2=1$

21. იპოვეთ A(1;4), B(-5:0), C(-2:-1) სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი.
ა) (-1;2) ბ)(4;3) გ)(3;-2) დ)(-2;1) ე)(0;3) ვ)(-3;-3)

22. gamoTvaleT: $1110_2 + 101_2$
ა) 10000 ბ) 110001 გ) 110101 დ)10001 ე) 10011 ვ) 10111

23. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\left(0,5\sqrt{24}-3\sqrt{40}\right)\cdot\left(\sqrt{150}-\sqrt{54}-\sqrt{1000}\right)$
ა) 600-22$\sqrt{10}$ ბ)612-44$\sqrt{15}$ გ)408+22$\sqrt{6}$ დ)530-18$\sqrt{15}$ ე)704-24$\sqrt{10}$ ვ)925-20$\sqrt{6}$

24. ამოხსენით უტოლობათა სისტემა: $\begin{cases}\frac{2x-1}{4}-\frac{x-3}{3}<\frac{3x-1}{6}+1\\ \frac{5x+6}{2}-2x<\frac{3x-7}{3}+4\end{cases}$
ა) $(2\frac{2}{3};+\infty)$ ბ) $(-\infty;1)$ გ)$(-\frac{3}{4};\ +\infty)$ დ) (-2;4) ე) (3;4) ვ) არცერთი

25. იპოვეთ $\frac{1-\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{\cos^4\alpha}$ თუ $tg\alpha=2$
ა) 1 ბ)4 გ)6 დ)2 ე)12ვ)8